第七章　常微分方程

一、微分方程的阶数

微分方程 $(y'')^3+xy^{(4)}+y^2=\sin x$ 的阶数为_____，

二、解微分方程——【先定型，再求解】

（1）一阶微分方程：

微分方程	方程特征	解法	注意事项
变量可分离方程	$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$	分离变量，积分	1.解方程作除法运算时，要讨论分母为 0 情况； 2.求通解时不需要讨论分母为 0 的情况
齐次方程	$\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$	换元，回代	
线性齐次方程	$y'+p(x)y=0$	分离变量，公式法	用公式法求解时，要把方程化为标准形
线性非齐次方程	$y'+p(x)y=q(x)$	常数变易法或公式法	

例 1：求微分方程 $\frac{dx}{y}+\frac{dy}{x}=0$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解. 【可分离变量方程】

例 2：求微分方程 $xy'+2y=\sqrt{xy}$ 的通解. 【齐次微分方程】

例 2：求微分方程 $y'-\frac{y}{x}=e^x$ 的通解. 【一阶线性方程】

（2）可降阶微分方程：

微分方程	方程特征	解法	注意事项
$y^{(n)}=f(x)$		直接积分 n 次	
$y''=f(x,y')$	不显含未知函数 y	换元：$y'=p(x),y''=p'$	自变量仍为 x
$y''=f(y,y')$	不显含自变量 x	换元：$y'=p(y),y''=pp'$	换元后，以 y 为自变量

例 1：求微分方程 $y''=\cos x$ 的通解.【直接积分】

例 2：求微分方程 $y''-\frac{y'}{x}=0$ 的通解. 【不显含 y】

例 3：求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解. 【不显含 x，恰当方程】

（3）二阶常系数线性微分方程：

◆求二阶常系数线性齐次方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解的步骤

第一步，写出微分方程的特征方程：$\lambda^2+p\lambda+q=0$；

第二步，求出上述方程的两个特征根λ_1，λ_2；

第三步，根据特征根的不同情况，写出微分方程的通解.

特征方程的根	$y''+py'+qy=0$ **的通解**
两个不相等的实特征根 λ_1，λ_2	$y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}$
一对共轭的虚根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm i\beta$	$y=C_1e^{\alpha x}\cos\beta x+C_2e^{\alpha x}\sin\beta x$
一个二重根 $\lambda_{1,2}=\lambda$	$y=(C_1+C_2x)e^{\lambda x}$

◆求二阶常系数线性非齐次方程$y''+py'+qy=f(x)$的通解的步骤

第一步，求出对应齐次方程$y''+py'+qy=0$的通解；

第二步，根据自由项$f(x)$的不同类型，按下列方法确定特解的形式；

$f(x)$ **的类型**	**特解的形式**
$f(x)=P_n(x)e^{\alpha x}$	$y_1=x^kQ_n(x)e^{\alpha x}$
$f(x)=e^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x+P_s(x)\sin\beta x]$	$y_1=x^ke^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x+Q_m(x)\sin\beta x]$

其中，$P_i(x)$与$Q_i(x)$是i次多项式($i=m,n,l,s$，约定：零多项式的次数取0)，$m=\max(l,s)$，特解中的多项式为待定多项式(通过将y_1代入原方程，确定它们的系数).

对于$f(x)=P_n(x)e^{\alpha x}$，k表示α是k重特征根，特别地若α不是特征根，则$k=0$；对于$f(x)=e^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x+P_s(x)\sin\beta x]$，$k$表示$\alpha\pm i\beta$是$k$重特征根，特别地若$\alpha\pm i\beta$不是特征根，则$k=0$.

第三步，把假设的特解代入原方程，用待定系数法求出这个特解；

第四步，根据二阶常系数线性非齐次方程的通解结构定理，写出原方程的通解.

例1：求微分方程的通解【齐次】

$y''-y'-6y=0$；

$y''-2y'+2y=0$；

$y''+6y'+9y=0$；

$y''+y'-6y=0$.

例2：微分方程的通解.【非齐次】

$y''+y'=x$

$y''+y'-6y=e^{2x}$

$y''+6y'+9y=\sin x$

第八章　空间解析几何

一、向量代数

1.向量的运算：数量积，向量积等；【特别是向量积的计算与几何意义】

2.向量的特殊关系：

平行：$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow\vec{b}=\lambda\vec{a}\Leftrightarrow$ 坐标对应成比例

垂直：$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0$

3. 与两已知向量$\vec{a},\vec{b}$都垂直的向量：$\vec{a}\times\vec{b}$

二、求平面方程：

1. 利用点法式平面方程求解；【关键确定法向量】

2. 或先设平面方程的一般式，再根据已知条件确定方程的各个系数；

3. 利用平面束求解

例 1：求过三点 $A(1,2,3),B(-1,0,0)$ 和 $C(3,0,1)$ 的平面方程.

例 2：求过点 $A(2,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases}x+y+2=0\\x+2z=0\end{cases}$ 垂直的平面方程.

例 3：求过点 $(1,1,1)$ 且垂直于两平面 $x+2y-z=3$ 和 $3x+2y-4z=1$ 的平面方程.

三、求空间直线方程：

1. 点向式方程

2. 参数方程【求交点坐标；直线上的点的坐标】

3. 平行直线的方程【方向向量相同】

4. 与已知平面平行的直线方程【方向向量与平面法向量垂直】

例 1：求直线 $x+2=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{3}$ 与平面 $x+2y+z-2=0$ 的交点坐标.

例 2：过点 $(1,-1,2)$ 且平行于直线 $x+2=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{3}$ 的直线方程.

例 3：求过点 $(1,-1,2)$ 且与平面 $x+2y+z-2=0$ 平行，又与直线 $x+2=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{3}$ 垂直的直线方程.

四、求点到平面的距离、两平行平面间的距离公式:【距离公式】

例 1：点 $(1,2,1)$ 到平面 $x+2y+2z-10=0$ 的距离为_____.

例 2：平行平面 $x+2y+z-2=0$ 与平面 $x+2y+z+4=0$ 的距离为_____.

五、根据曲面方程判别曲面的类型：

1.柱面方程特征：坐标平面上的曲线方程在空间直角坐标系中表示柱面，该曲线就是准线，准线是什么曲线就称为什么柱面，如 $x^2+y^2=4$ 是圆柱面；

2.旋转曲面方程特征：有两个坐标以平方和的形式出现，如 $z=x^2+y^2$ 是旋转抛物面；

3.椭球面方程特征：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$；

4.圆锥面方程特征：某一坐标的平方等于另外两个坐标的平方和，如 $z=\sqrt{x^2+y^2}$；

5.单叶双曲面方程特征：椭球面方程中有一个加号换成减号；

6.双叶双曲面方程特征：椭球面方程中有两个加号换成减号.

例 1：方程 $\frac{x^2}{9}+\frac{z^2}{16}=1$ 在空间解析几何中所表示的二次曲面是_____.

例 2：方程 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2+z^2}{16}=1$ 在空间解析几何中所表示的二次曲面是_____.

第九章　多元函数微分学

一、求二元函数的极限

例 1：求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{3-\sqrt{xy+9}}{xy}$.

例 2：求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{2-e^{xy}}-1}$.

二、求偏导数与全微分：

1.求哪个变量的偏导数，就把这个变量看作我自变量，其他变量看作常量，按一元函数的求导法则计算；

2.求函数的全微分，先求它的各个偏导数，再根据全微分公式写出全微分

3.隐函数的导数:【方法 1：隐函数求导公式；方法 2：直接求偏导】

4.高阶偏导数

例 1：设函数 $z=\ln(xy)$，则 $\mathrm{d}z=$（　　）

例 2：函数 $z=e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(2,1)}=$_____.

例 3：设 $\ln z+e^{z}-xy=0$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

例 4：设 $z=x^{2}e^{y}$，则 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y\partial x}=$_____.

例 5：设 $z=x^{2}y-xy^{2}$，而 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial r},\dfrac{\partial z}{\partial\theta}$.

例 6：设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}$.

三、方向导数与梯度【计算公式】

例 1：设 $z=3x^{4}+xy+y^{3}$，求 z 在 $M\ (1,2)$ 点处的梯度是_____.

例 2：函数 $f=x^{2}yz$ 在 $P(1,1,1)$ 处沿着方向 $\vec{l}=(2,-1,2)$ 的方向导数为_____.

四、多元函数微分学的应用

1.几何应用：

（1）求曲线在某点处的切线方程与法平面方程；

【曲线：参数方程；关键点：切点】

（2）求曲面在某点处的切平面方程与法线方程；

（3）求极值与最值

△无条件极值：先求驻点，再利用极值的充分条件判定驻点是否为极值点；

△条件极值：方法一：化为无条件极值

方法二：构造拉格朗日函数求解

例 1：求曲线 $x=t,y=t^{2},z=t^{3}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程.

例 2：求曲线 $x=\dfrac{4}{3}t$，$y=t^{2}$，$z=t^{3}$ 上点 $M_{0}(x_{0},y_{0},z_{0})$，使在该点处曲线的切线平行于平面 $x+2y+z=6$.

例 3：求抛物面 $z=x^{2}+y^{2}$ 与抛物柱面 $y=x^{2}$ 交线上的点 $P(1,1,2)$ 处的切线与法平面方程.

例 4：求函数 $f(x,y)=x^3-\frac{1}{2}y^2-3x+3y+1$ 的极值.

例 5：从斜边长为 a 的直角三角形中，求有最大周长的直角三角形.

第十章　重积分

一、重积分的几何意义

1. 被积函数为 1 时，二重积分就是积分区域的面积，三重积分则是积分区域的体积；

2. 当被积函数大于 0 时，二重积分就是以被积函数表示的曲面为顶、以积分区域为底的曲顶柱体体积

3. 奇零偶倍性

例 1：设 $D:1\le x^2+y^2\le 4$，则 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

例 2：设 D 是由直线 $x+y=1,x-y=1$ 及 y 轴所围成的闭区域，则 $\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma=$_____.

二、二重积分的计算：

1. 直角坐标系中

先画出积分区域的平面图形，再确定积分区域的类型，用联列不等式组表示，将二重积分转化为二次积分，再计算

例 1：设 D 是由直线 $y=1$，$x=2$，$y=x$ 所围成的闭区域，将二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 化为先 y 后 x 的二次积分为_____.

例 2：改变 $I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{y^2}^{y} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分次序，则 $I=$_____.

例 3：计算 $\iint\limits_D x\mathrm{d}\sigma$，$D$ 为 $x=2,y=x$ 及 $xy=1$ 所围成的区域.

例 4：计算 $\iint\limits_D 2x\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由直线 $y=2,y=x,y=2x$ 所围成.

2. 极坐标系中

适应情况：积分区域为圆形或部分圆形；被积函数含有 x^2+y^2 或 y/x；

坐标转化：$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$

【从而：$x^2+y^2=r^2$，$y/x=\tan\theta$，$dxdy=rdrd\theta$】

例 1：求由曲面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=4$ 所围成的立体体积.

例 2：计算 $\iint\limits_D \arctan\frac{y}{x}d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1, 0\le y\le x\}$.

三、三重积分的计算：根据被积函数与积分区域的特征，选择投影法、截面法、柱面法计算

例 1：计算 $\iiint\limits_\Omega z^2 dv$，其中 Ω 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1, z=2$ 所围成.

例 2：计算 $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)dv$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 所围成.

例 3：设 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的区域，则 $\iiint\limits_\Omega x dv=$（　）.

第十二章　无穷级数

一、判别级数的敛散性：

利用定义：Sn 的极限存在；

利用性质：（一般证明发散）通项 Un 的极限不为 0；

正项级数：比较审敛法及相应极限形式、比值审敛法

交错级数：莱布尼兹审敛法

任意项级数的审敛法：绝对收敛、条件收敛

例 1：求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)(n+1)}$【定义】

例 2：判别级数（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$；（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^p}$ 的敛散性（绝对收敛或条件收敛）【交错级数、p-级数】

二、求幂级数的收敛域与和函数：

1.收敛半径 R=

2.收敛域：收敛半径+端点【注意缺项的幂级数，如何求收敛域？】

3.和函数：利用幂级数的性质（逐项可积/逐项可导）【注意解题步骤】

例 1：求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n}$ 的收敛半径和收敛域. 【缺项幂级数】

例 2：求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+1)^n}{n+1}$ 的收敛半径和收敛域. 【注意收敛域的确定】

例 3：求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的和函数. 【分析通项，逐项积分】

例 4：求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的和函数. 【分析通项，逐项求导】

三、将函数展开成幂级数：直接法，间接法【记住展开公式与收敛域】

例 1：将函数 $f(x)=\frac{1}{3+x}$ 展开为关于 $(x-2)$ 的幂级数. 【凑形式、套公式】

例 2：将函数 $f(x)=(1-x)\ln(1-x)$ 展开为关于 x 的幂级数.【先展开，再计算、整理】